

Ricerca Operativa e Pianificazione delle Risorse

1

Miscelazione di benzine

Un'azienda petrolifera, che massimizza i ricavi, deve produrre benzina normale e super (Premium) miscelando opportunamente gli stock disponibili. I dati sulle proprietà (numero di ottani e tensione del vapore) delle miscele e degli stock sono riportati in tabella. Miscele non utilizzate sono vendute agli Indipendenti a 8(\$/barile). Le caratteristiche della miscela sono ottenuta come media delle proprietà dei costituenti

4

4

1

Miscelazione di benzine

Gasoline	Vapor Pressure	Octane Number	Selling Price (\$/barrel)
Regular	≤ 7	≥ 80	\$9.80
Premium	≤ 6	≥ 100	\$12.00

Stock	Vapor Pressure	Octane Number	Availability (barrels)
A	8	83	2700
B	20	109	1350
C	4	74	4100



5

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



Formulazione: dati

× Parametri

$C = \{A, B, C\}$ insieme dei costituenti

p_c pressione del costituente c

o_c numero di ottani del costituente c

d_c disponibilit  del costituente c

$M = \{R, P\}$ insieme delle miscele

rp_m requisito di pressione della miscela m

ro_m requisito del numero di ottani della miscela m

r_m prezzo della miscela m



7

Formulazione: decisioni

× Variabili di decisione

x_{cm} percentuale (sul totale disponibile) del costituente c nella miscela m

× Funzione obiettivo

$$\begin{aligned} \text{Max } r_R (d_A x_{AR} + d_B x_{BR} + d_C x_{CR}) + \\ + r_P (d_A x_{AP} + d_B x_{BP} + d_C x_{CP}) \\ + 8 (d_A x_{AS} + d_B x_{BS} + d_C x_{CS}) \end{aligned}$$



8

Formulazione:**vincoli**

Gasoline	Vapor Pressure	Octane Number	Selling Price (\$/barrel)
Regular	≤ 7	≥ 80	\$9.80
Premium	≤ 6	≥ 100	\$12.00

✗ Pressione del vapore

$$\frac{p_A d_A x_{AR} + p_B d_B x_{BR} + p_C d_C x_{CR}}{d_A x_{AR} + d_B x_{BR} + d_C x_{CR}} \leq 7$$

$$p_A d_A x_{AR} + p_B d_B x_{BR} + p_C d_C x_{CR} \leq 7(d_A x_{AR} + d_B x_{BR} + d_C x_{CR})$$



9

Formulazione:**vincoli**

Gasoline	Vapor Pressure	Octane Number	Selling Price (\$/barrel)
Regular	≤ 7	≥ 80	\$9.80
Premium	≤ 6	≥ 100	\$12.00

✗ Pressione del vapore

$$p_A d_A x_{AR} + p_B d_B x_{BR} + p_C d_C x_{CR} \leq 7(d_A x_{AR} + d_B x_{BR} + d_C x_{CR})$$

$$p_A d_A x_{AP} + p_B d_B x_{BP} + p_C d_C x_{CP} \leq 6(d_A x_{AP} + d_B x_{BP} + d_C x_{CP})$$



Formulazione:

vincoli

Gasoline	Vapor Pressure	Octane Number	Selling Price (\$/barrel)
Regular	≤ 7	≥ 80	\$9.80
Premium	≤ 6	≥ 100	\$12.00

✖ Numero di ottani

$$\begin{aligned} o_A d_A x_{AR} + o_B d_B x_{BR} + o_C d_C x_{CR} &\geq 80(d_A x_{AR} + d_B x_{BR} + d_C x_{CR}) \\ o_A d_A x_{AP} + o_B d_B x_{BP} + o_C d_C x_{CP} &\geq 100(d_A x_{AP} + d_B x_{BP} + d_C x_{CP}) \end{aligned}$$



11

Formulazione:

vincoli

✖ Stock disponibile

$$\begin{aligned} x_{AR} + x_{AP} + x_{AS} &= 1 \\ x_{BR} + x_{BP} + x_{BS} &= 1 \\ x_{CR} + x_{CP} + x_{CS} &= 1 \end{aligned}$$

Stock	Vapor Pressure	Octane Number	Availability (barrels)
A	8	83	2700
B	20	109	1350
C	4	74	4100



12

CALL.Spa (1)

La CALL.Spa, società di telefonia, deve ampliare la propria rete 5G, installando dei ripetitori per «coprire» una determinata area. Ogni ripetitore copre la zona di installazione e quelle contigue (i.e., condividono un lato). La suddivisione in zone dell'area da coprire e' qui riportata

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31



13

CALL.Spa (1)

La CALL.Spa, società di telefonia, deve ampliare la propria rete 5G, installando dei ripetitori per «coprire» una determinata area. Ogni ripetitore copre la zona di installazione e quelle contigue (i.e., condividono un lato). La suddivisione in zone dell'area da coprire e' qui riportata

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31



14

CALL.Spa (1)

La CALL.Spa, società di telefonia, deve ampliare la propria rete 5G, installando dei ripetitori per «coprire» una determinata area. Ogni ripetitore copre la zona di installazione e quelle contigue (i.e., condividono un lato). La suddivisione in zone dell'area da coprire è qui riportata

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31



15

CALL.Spa (1)

La CALL.Spa, società di telefonia, deve ampliare la propria rete 5G, installando dei ripetitori per «coprire» una determinata area. Ogni ripetitore copre la zona di installazione e quelle contigue (i.e., condividono un lato). La suddivisione in zone dell'area da coprire è qui riportata

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31



16

Obiettivo

- ✗ Coprire tutta la zona minimizzando il numero di ripetitori



17

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



18

Formulazione: dati

× Parametri

$Z = \{1, \dots, 36\}$ insieme delle zone

$a_{ij} = 1$ se la zona i è adiacente alla zona j ; 0 altrimenti

× Variabili di decisione

$x_i = 1$ se installo il ripetitore nella zona i ; 0 altrimenti



19

Formulazione (ctd.)

$$\text{Min } \sum_{i \in Z} x_i$$

$$x_1 + x_2 + x_{12} \geq 1$$

zona 1

$$a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \dots + a_{1,12}x_{12} + a_{1,13}x_{13} + \dots + a_{1,36}x_{36} \geq 1$$

$$\sum_{i \in Z} a_{1i} x_i \geq 1$$

$$x_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in Z$$

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31

20

Formulazione (set covering)

$$\text{Min} \sum_{i \in Z} x_i$$

$$\sum_{i \in Z} a_{ji} x_i \geq 1 \quad \forall j \in Z$$

$$x_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in Z$$



21

https://www.repubblica.it/economia/2016/10/14/news/1_italia_chiude_il_far_west_delle_frequenze_e_stop_alle_interferenze_verso_francia_e_svizzera-149722030/

L'Italia chiude il Far West delle frequenze. Stop a interferenze verso Francia e Svizzera

Aldo Fontanarosa

L'Itu, agenzia dell'Onu che gestisce il piano regolatore dei ripetitori, riconosce che il nostro Paese ha risolto una situazione di caos che durava da 30 anni. "Nuovo ordine per le emittenti locali". Da inizio novembre, saranno rottamate anche le antenne che sparano il segnale in Croazia e Slovenia



22

CALL.Spa - 2

La CALL.Spa, società di telefonia, deve ampliare la propria rete 5G, installando 5 ripetitori. Ogni ripetitore copre la zona di installazione e quelle contigue (i.e., condividono un lato). La suddivisione in zone dell'area da coprire è qui riportata

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31



23

CALL.Spa -2- (ctd.)

Ogni zona ha un numero di potenziali clienti. Come localizzare 5 ripetitori per massimizzare la copertura degli utenti?



24

Lista di controllo

- ✗ Variabili di decisione
 - ✗ Cosa vogliamo decidere?
- ✗ Funzione obiettivo
 - ✗ Come decidiamo?
- ✗ Vincoli
 - ✗ Cosa vincola le nostre decisioni?
- ✗ Parametri
 - ✗ Quali dati abbiamo?



25

Formulazione: dati

- ✗ Parametri
 - $Z = \{1, \dots, 36\}$ insieme delle zone
 - u_i = utenti della zona $i \in Z$
 - $n = 5$ numero di ripetitori da installare
 - $a_{ij} = 1$ se la zona i e' adiacente alla zona j ; 0 altrimenti



26

Formulazione:

× Parametri

$Z = \{1, \dots, 36\}$ insieme delle zone

u_i = utenti della zona $i \in Z$

$n = 5$ numero di ripetitori da installare

$a_{ij} = 1$ se la zona i e' adiacente alla zona j ; 0 altrimenti

× Variabili di decisione

$x_i = 1$ se installo il ripetitore nella zona i ; 0 altrimenti



27

CALL.Spa – 2 –

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31



28

28

CALL.Spa – 2 –

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31

29



29

CALL.Spa – 2 –

1	2	3	4	5	6
12	11	10	9	8	7
13	14	15	16	17	18
24	23	22	21	20	19
25	26	27	28	29	30
36	35	34	33	32	31

ATTENZIONE: In questo caso, i.e. ripetitori installati nelle zone 16 e 22, le zone 15 e 21 sono coperte due volte

30



30

Formulazione:

× Parametri

$Z = \{1, \dots, 36\}$ insieme delle zone

u_i = utenti della zona $i \in Z$

$n = 5$ numero di ripetitori da installare

$a_{ij} = 1$ se la zona i è adiacente alla zona j ; 0 altrimenti

× Variabili di decisione

$x_i = 1$ se installo il ripetitore nella zona i ; 0 altrimenti

$y_j = 1$ se la zona j è coperta; 0 altrimenti



31

Formulazione (ctd.)

$$\text{Max} \sum_{j \in Z} u_j y_j$$

$$\sum_{i \in Z} x_i \leq 5$$

$$\sum_{i \in Z} a_{ji} x_i \geq y_j \quad \forall j \in Z$$

$$x_i \in \{0,1\} \quad \forall i \in Z$$

$$y_j \in \{0,1\} \quad \forall j \in Z$$



32

Esercizio, risolvere il PL graficamente

33

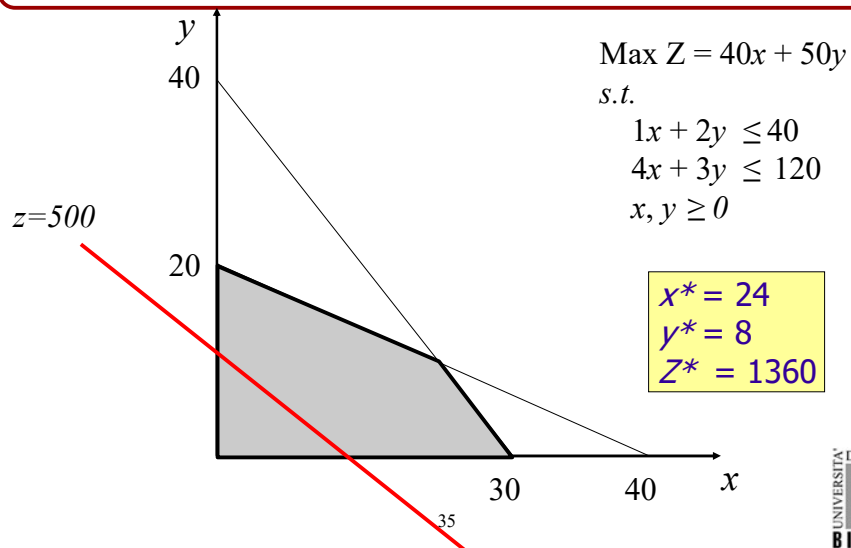
Problema di produzione

$$\begin{array}{ll}
 \text{Max } Z = 40x + 50y & \text{profits} \\
 \text{s.t.} & \\
 1x + 2y \leq 40 & \text{hours} \\
 4x + 3y \leq 120 & \text{clay} \\
 x, y \geq 0 & \text{non-negativity}
 \end{array}$$

34

34

Risoluzione grafica

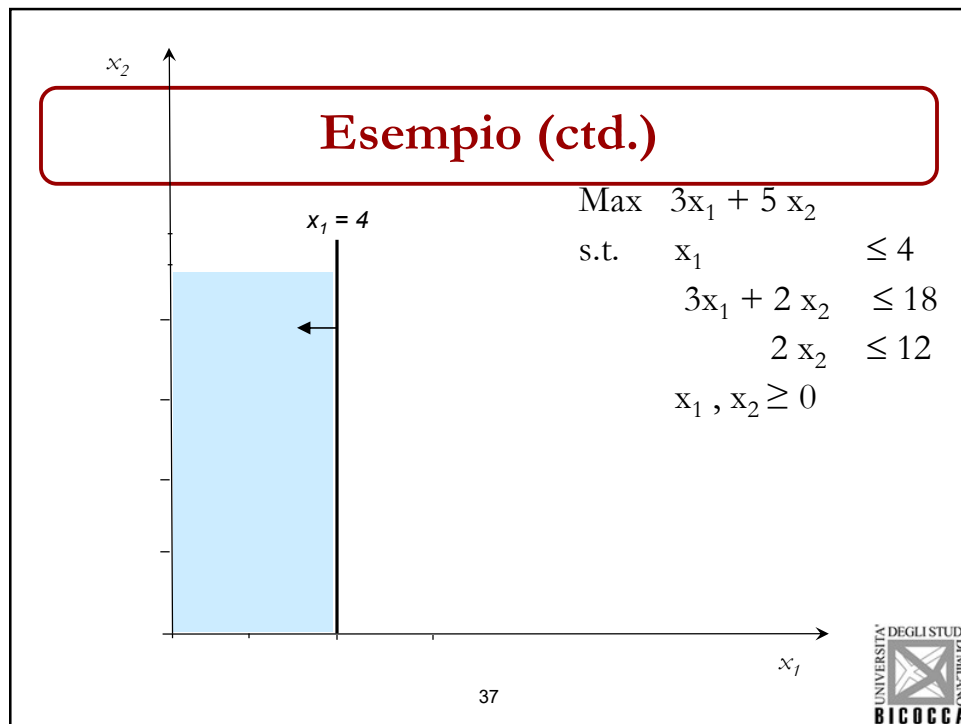


Esempio risoluzione grafica PL

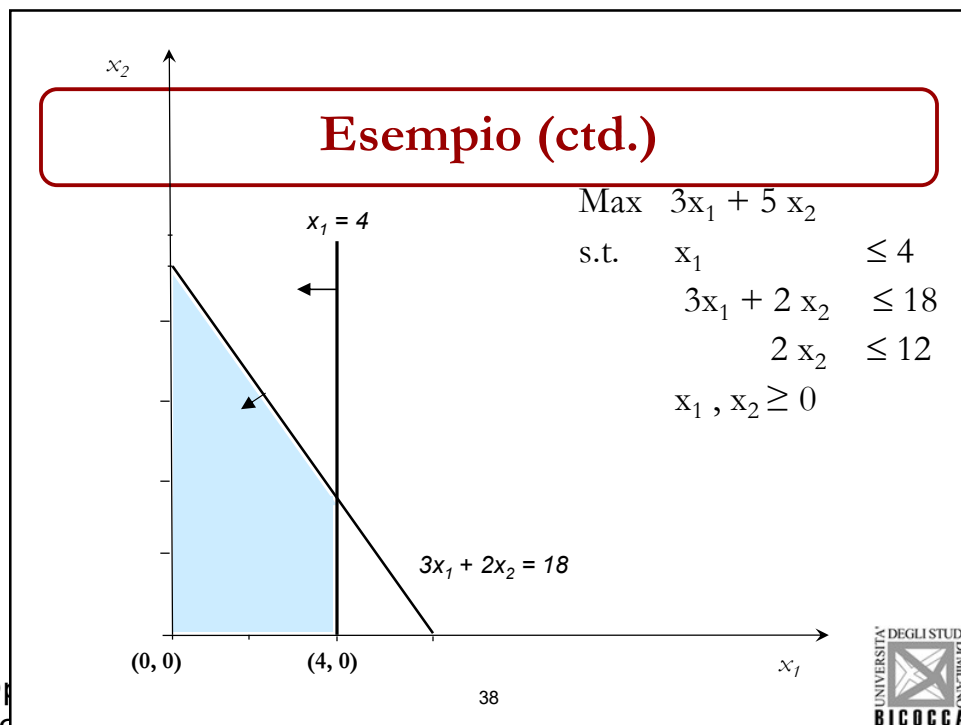
$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 4 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ & 2x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{max} \quad & cx \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} c &= (3 \ 5) \\ x^T &= (x_1 \ x_2) \\ b^T &= (4 \ 18 \ 12) \\ A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



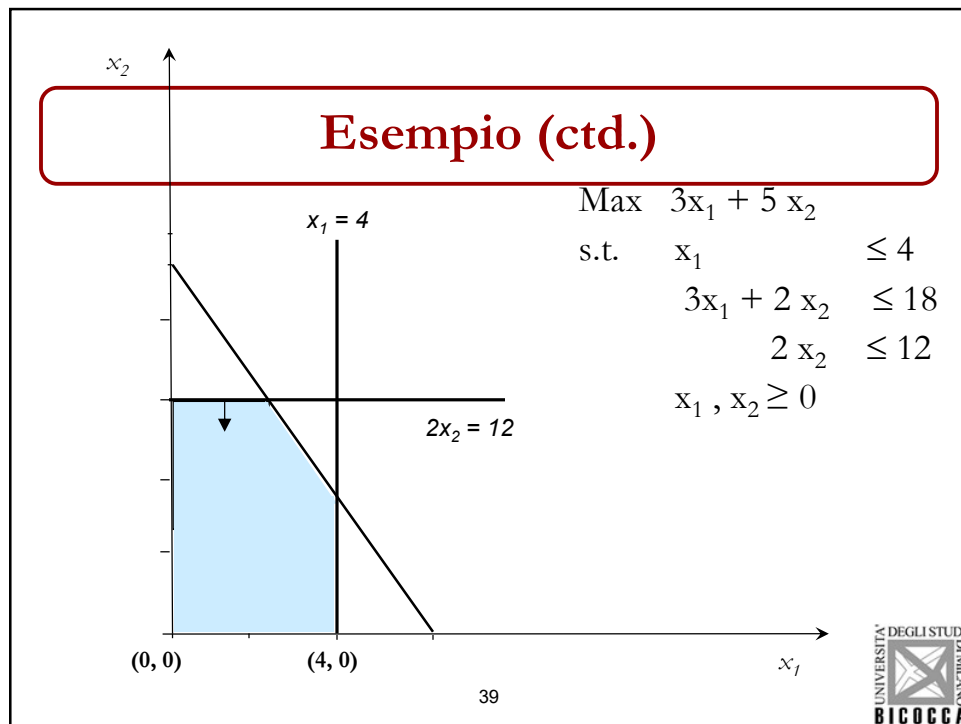


37

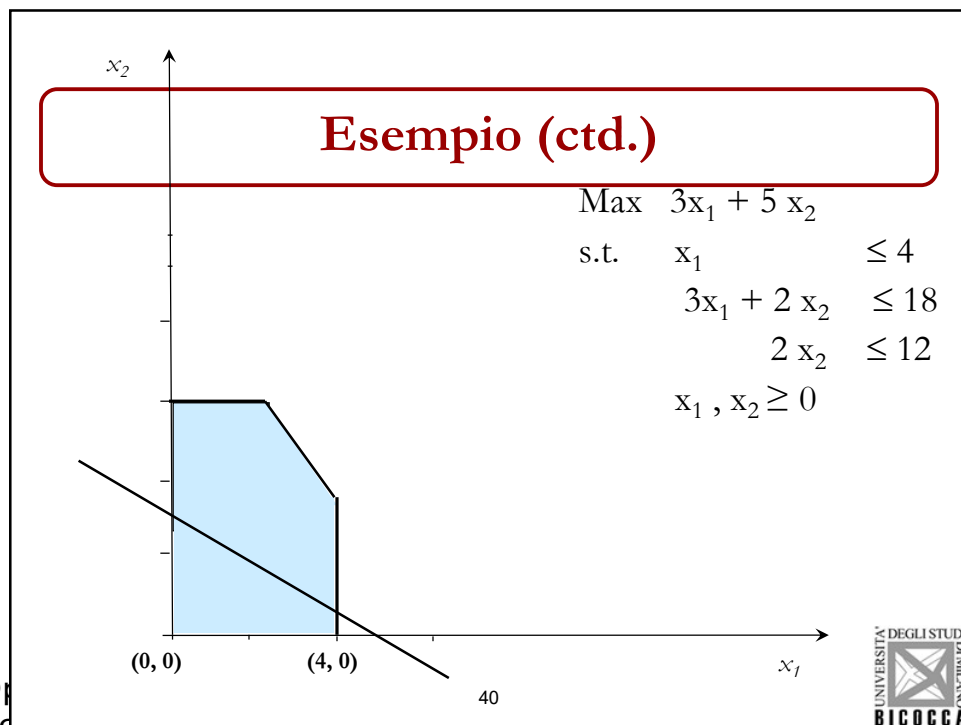


38

38

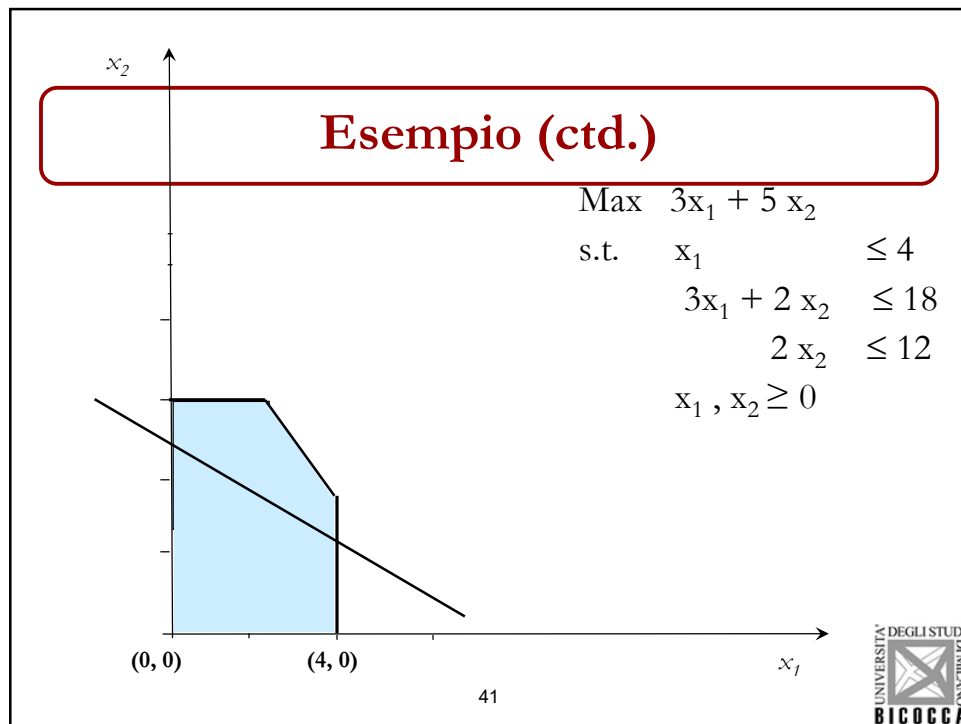


39

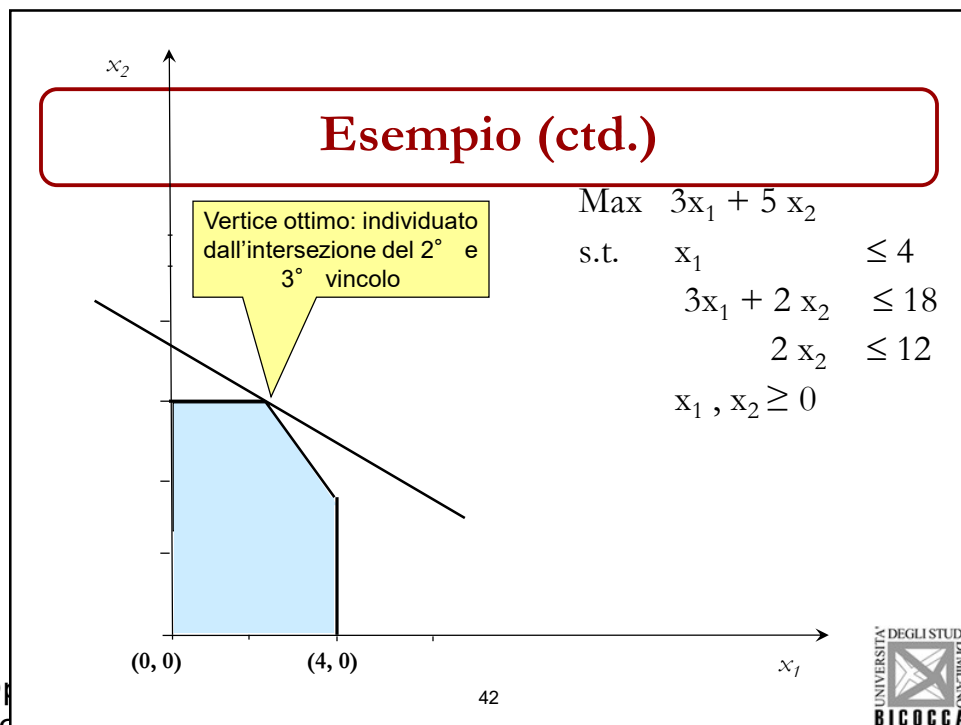


40

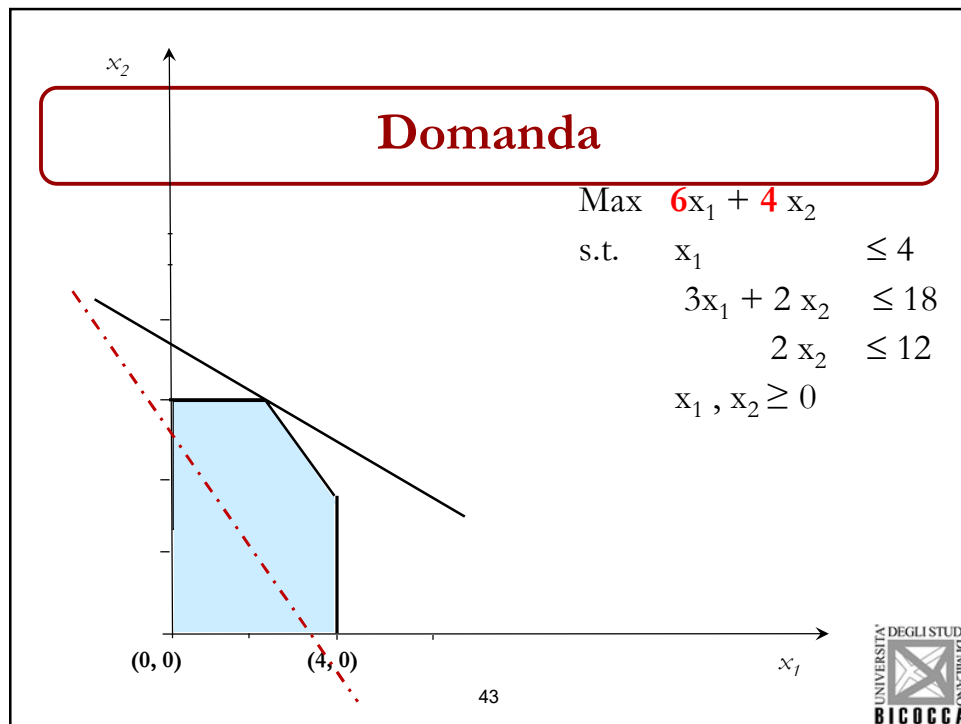
40



41



42



43

Esercizio Tool.spa: risolvere il PL

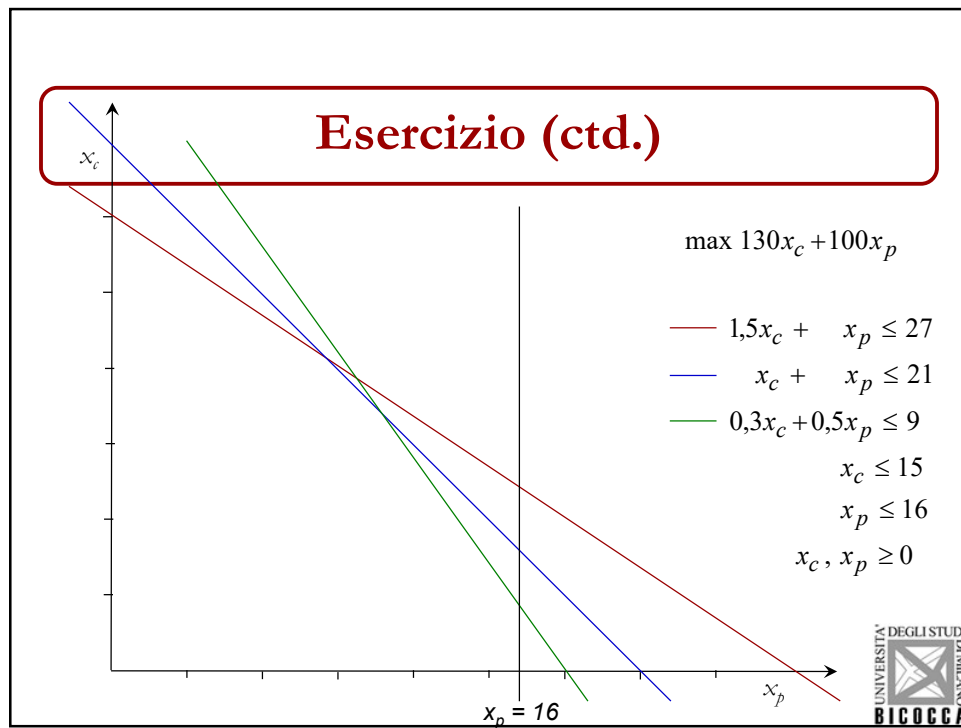
$$\begin{aligned} \text{max } & 130x_c + 100x_p \\ & 1,5x_c + x_p \leq 27 \\ & x_c + x_p \leq 21 \\ & 0,3x_c + 0,5x_p \leq 9 \\ & x_c \leq 15 \\ & x_p \leq 16 \\ & x_c, x_p \geq 0 \end{aligned}$$

Soluzione ottima del modello:

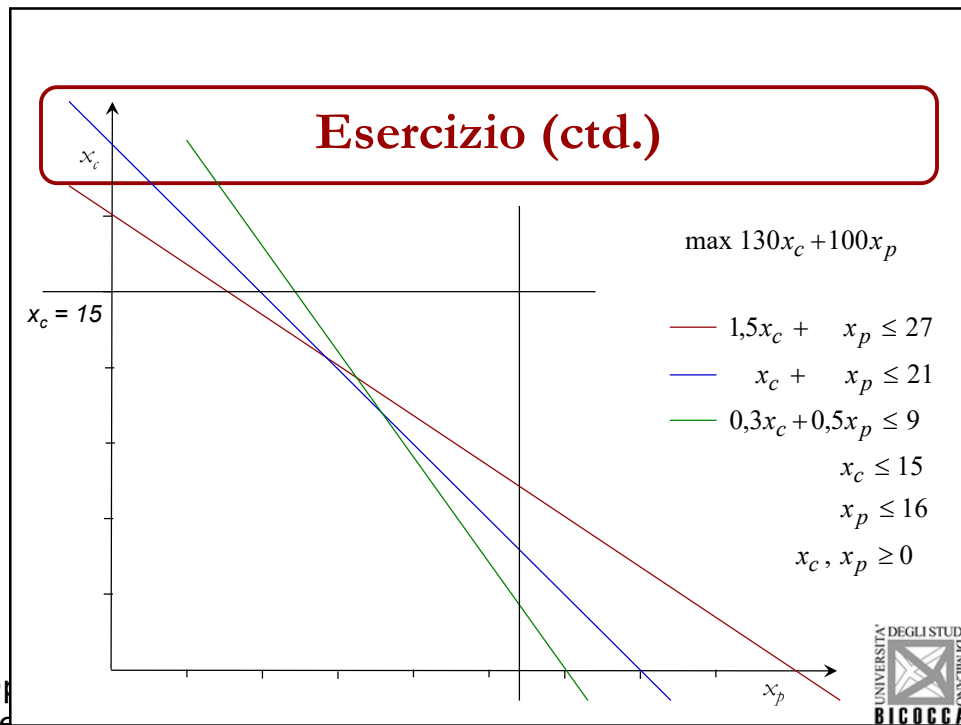
$x_c = 12$	con un guadagno totale giornaliero pari a
$x_p = 9$	$130x_c + 100x_p = 130 \cdot 12 + 100 \cdot 9 = 2460 \$$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
BICOCCA

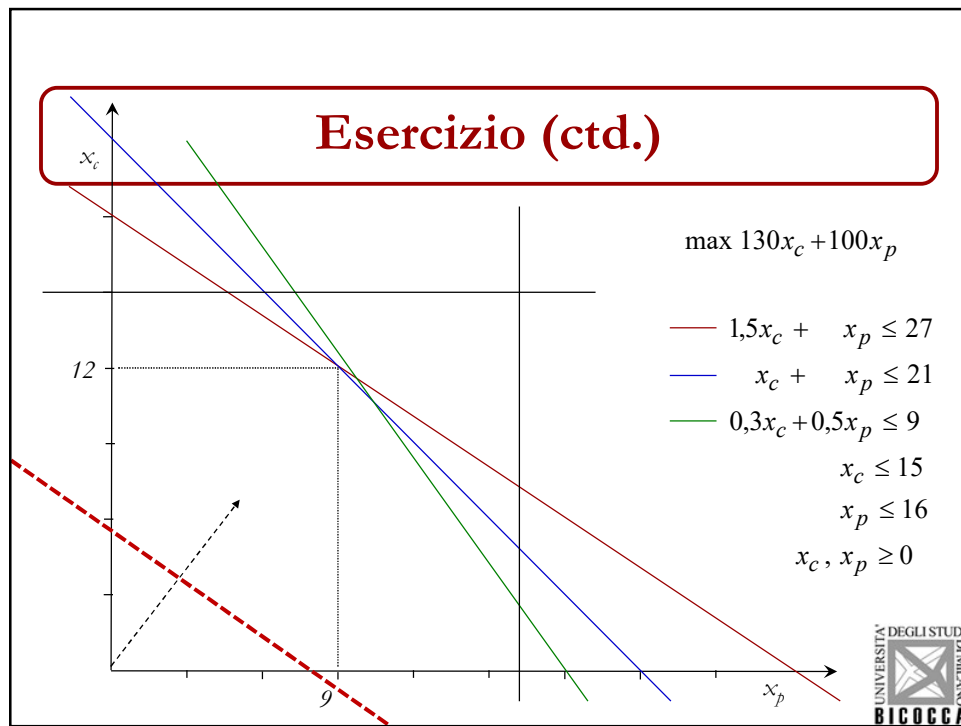
44



45



46



47

Esercizio

✖ Risolvere il seguente PL

$$\begin{aligned}
 \text{Max } & 3x_1 + 5x_2 \\
 & 2x_1 - x_2 \leq -1 \\
 & -x_1 + 2x_2 \leq -1 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
BICOCCA

48

$$\text{Max } 3x_1 + 5x_2$$

Soluzione

$$2x_1 - x_2 \leq -1$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq -1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

- ✗ Risolvere graficamente il problema

- ✗ **Risultato:** la regione ammissibile è vuota. Non c'è nessun punto dello spazio che soddisfi entrambi i vincoli.



49

Forma “augmentata” (standard)

- ✗ $\text{Max/Min } c x$

$$A x = b$$

$$x \geq 0$$



50

Esercizio

Scrivere il seguente modello di programmazione lineare in forma di **massimo**, con soli vincoli di uguaglianza e a termini noti non negativi:

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & x + 2y - 3z \\ & -2x + y \geq -2 \\ & x + y \leq 3 \\ & x + y + 3z \geq 29 \\ & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{aligned}$$



51

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & x + 2y - 3z \\ & -2x + y \geq -2 \\ & x + y \leq 3 \\ & x + y + 3z \geq 29 \\ & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{aligned}$$



52

Esercizio 2

Scrivere il seguente modello di programmazione lineare in forma di **massimo**, con soli vincoli di uguaglianza ed a termini noti non negativi:

$$\begin{aligned}
 \text{Min} \quad & x + 2y - 3z \\
 & -2x + y \geq -2 \\
 & x + y \leq 3 \\
 & x + y + 3z \geq 29 \\
 & x \leq 0, y \geq 0, z \text{ *unrestricted*}
 \end{aligned}$$



53

$$\begin{aligned}
 \text{Min} \quad & x + 2y - 3z \\
 & -2x + y \geq -2 \\
 & x + y \leq 3 \\
 & x + y + 3z \geq 29 \\
 & x \leq 0, y \geq 0, z \text{ *unres*}
 \end{aligned}$$



54

Esercizio 3

Scrivere il seguente modello di programmazione lineare in forma di **massimo**, con soli vincoli di uguaglianza ed a termini noti non negativi:

$$\begin{aligned}
 \text{Min} \quad & x + 2y - 3z \\
 & -2x + y \geq -2 \\
 & x + y \leq 3 \\
 & x + y + 3z \geq 29 \\
 & x \leq 0, y \geq 1, z \text{ *unrestricted*}
 \end{aligned}$$



55

$$\begin{aligned}
 \text{Min} \quad & x + 2y - 3z \\
 & -2x + y \geq -2 \\
 & x + y \leq 3 \\
 & x + y + 3z \geq 29 \\
 & x \leq 0, y \geq 1, z \text{ *unrestricted*}
 \end{aligned}$$



56

Esercizio 4

Scrivere il seguente modello di programmazione lineare in forma di **massimo**, con soli vincoli di uguaglianza ed a termini noti non negativi:

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad & 3x + 2y - 3z \\ & 2x - 4y + 6z \geq 12 \\ & x + y + z \leq -3 \\ & x + y + 3z \leq 29 \\ & x \leq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$



57



58